

La modulación M - QAM

Wilson Javier Ballesteros Parra - 2162003

Paula Dayana Torres Mejía - 2204267

URL Repositorio: https://github.com/javierba98/Com2_A1_G9.git

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

Mayo 10 de 2025

Resumen

En este laboratorio se estudió la modulación M-QAM, una técnica fundamental en sistemas de comunicación modernos. Se combinó teoría y práctica para crear, analizar y optimizar señales digitales, con el fin de lograr una transmisión de datos de manera eficiente. Esta experiencia permitió comprender el funcionamiento de la M-QAM y su aplicación en tecnologías cotidianas, además de fomentar la exploración de soluciones innovadoras en un campo en constante desarrollo..

Palabras Clave: *Modulación, frecuencia, señal I y Q, pasa banda, banda base.*

1. Introducción

En los sistemas de comunicaciones digitales modernos, la eficiencia espectral y la capacidad de transmisión de datos son aspectos fundamentales. Una de las técnicas que permite mejorar ambos aspectos es la modulación por amplitud en cuadratura (QAM, por sus siglas en inglés: Quadrature Amplitude Modulation). Esta técnica combina la modulación en amplitud de dos señales portadoras desfasadas 90 grados entre sí —una en fase (I) y otra en cuadratura (Q)— para representar múltiples bits por símbolo. Gracias a ello, QAM es ampliamente utilizada en aplicaciones que requieren altas tasas de datos, como televisión digital, sistemas de banda ancha, Wi-Fi y tecnologías móviles como LTE y 5G [1]. QAM puede implementarse en diferentes órdenes de modulación, como 16-QAM, 64-QAM o 256-QAM, donde el número indica la cantidad de símbolos distintos en la constelación. Cuanto mayor es el orden, más bits se transmiten por símbolo, pero también mayor es la sensibilidad al ruido y a las interferencias, lo que implica una mayor relación señal a ruido (SNR) requerida para una correcta decodificación [2]. Por esta razón, los

sistemas adaptativos suelen cambiar dinámicamente el orden de QAM según las condiciones del canal. Este laboratorio tiene como objetivo principal estudiar el funcionamiento y las características de la modulación M-QAM, así como su representación en el dominio del tiempo y el plano de la constelación. Adicionalmente, se busca conocer una forma generalizada de programar cualquier tipo de modulación basada en constelaciones, incluyendo esquemas como PSK, QPSK, 8-PSK y 16-QAM, a través del desarrollo de herramientas de simulación flexibles.

2. Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se empleó una metodología práctica basada en el uso del software GNU Radio. Se exploraron y configuraron bloques relacionados con la modulación digital, lo que permitió implementar los esquemas correspondientes a cada tipo de modulación, según se describe en los siguientes pasos.

a. Primer análisis

En este primer paso, se accedió a una carpeta de GitHub mediante el enlace proporcionado por el profesor, donde se buscó y descargó el flujograma base necesario para realizar las modulaciones. Posteriormente, este archivo fue abierto en GNU Radio para su análisis y edición, tal como se muestra en la siguiente figura.

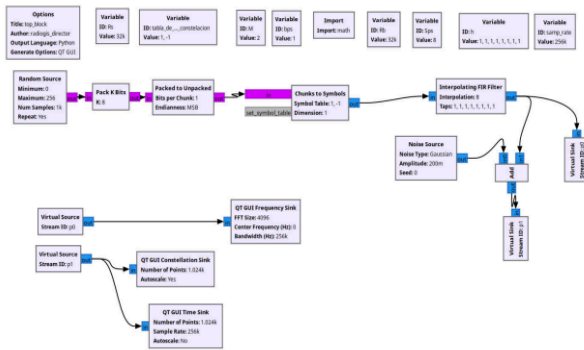


Fig. 1 Primer flujograma de modulación

Luego, se procedió a configurar el bloque de tipo 'Variable', específicamente la variable denominada "tabla_de_constelacion". Esta variable se ajustó de acuerdo con la tabla de constelaciones correspondiente a cada tipo de modulación, para luego ejecutar la simulación en el entorno de GNU Radio.

b. Segundo análisis

En el análisis del sistema en su versión pasabanda, se implementó un up-converter compuesto por una serie de bloques interconectados, tal como se ilustra en la figura correspondiente.

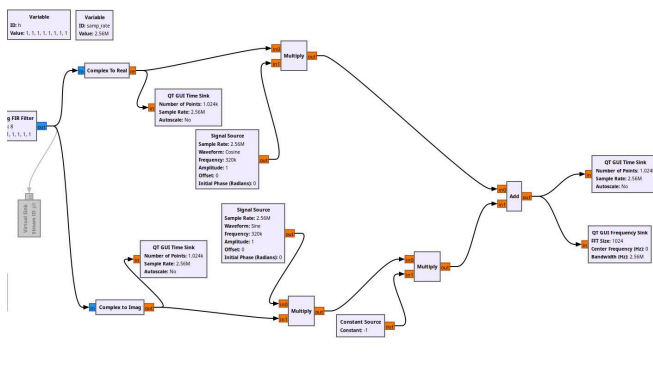


Fig. 2 Segundo flujograma de modulación

A partir del diagrama de flujo, se logró visualizar tanto la parte real como la parte imaginaria de la señal, además de la señal pasabanda $s(t)$ y la densidad espectral de potencia.

3. Análisis de resultados

Para el apartado de análisis de resultados, se dividió el contenido en secciones con el fin de facilitar la interpretación de los datos obtenidos a partir de los flujogramas correspondientes a la figura 1 y la figura 2.

a. Resultados del primer análisis

La primera modulación que se va a analizar es La modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying) la cual es una técnica de modulación digital en la que La constelación consta de dos puntos ubicados en el eje real del plano complejo, correspondientes a las dos fases posibles de la portadora: 0° y 180° , representando los bits 0 y 1, respectivamente. En esta modulación, sólo se utiliza la componente en fase (I) para transmitir los datos, con valores de $+1$ o -1 según la fase de la señal. La componente en cuadratura (Q) no tiene un papel en BPSK, ya que su valor es 0. Este esquema de modulación se basa exclusivamente en el cambio de fase para codificar la información, lo que lo hace robusto pero de baja tasa de transmisión en comparación con modulaciones más complejas, tal y como se muestra en la siguiente figura:

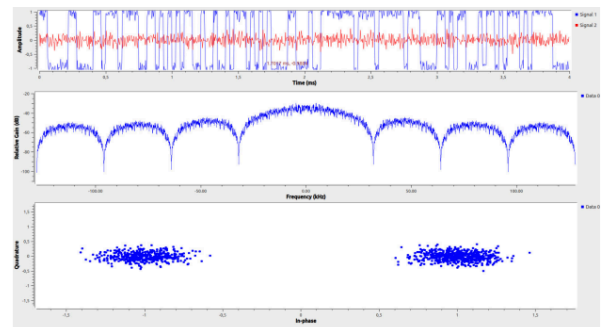


Fig. 3 Modulación BPSK

En la figura anterior, podemos observar que en el primer gráfico se muestran las componentes en fase y en cuadratura de la modulación, cumpliendo con lo descrito anteriormente. Sin embargo, al ser una representación más realista, la señal contiene ruido. Por otro lado, en el espectro de frecuencias se observa un ancho de banda de aproximadamente 32 kHz (Rb). En la constelación, se aprecian los puntos desfasados 180 grados, tal como se mencionó previamente, pero con la presencia de ruido.

La segunda modulación con la que se trabajó fue 8PSK (8-Phase Shift Keying) es una técnica de modulación en la que se utilizan 8 fases diferentes, distribuidas uniformemente en el plano complejo, para representar 3 bits por símbolo. En la constelación de 8-PSK, los puntos se encuentran distribuidos a lo largo de un círculo en el plano complejo, con un ángulo de 45° entre cada uno. Esto permite representar las combinaciones posibles de tres bits, con cada punto correspondiente a un valor binario distinto. La componente en fase (I) de la señal se utiliza para codificar la información, mientras que la componente en cuadratura (Q) permite la diferenciación y la correcta demodulación de la señal, tal y como se muestra en la siguiente figura.

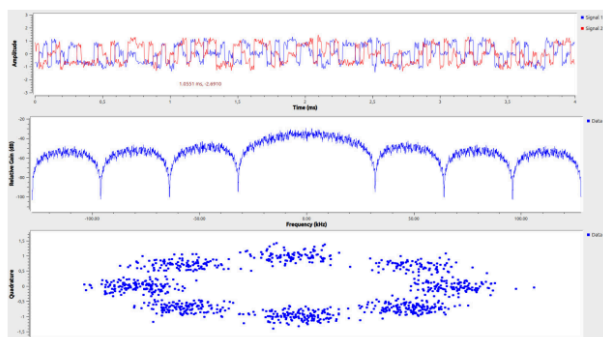


Fig. 4 Modulación 8-PSK

De la imagen anterior, se puede afirmar que las señales de 8-PSK presentan una mayor eficiencia espectral en comparación con modulaciones como BPSK y QPSK, ya que permiten transmitir más bits por símbolo. Sin embargo, también son más susceptibles al ruido y la interferencia debido a la proximidad de los puntos en la constelación, lo que dificulta la correcta detección de los símbolos en presencia de ruido. En términos de frecuencia, se observa que el espectro de 8-PSK es similar al de BPSK, ya que ambas modulaciones tienen el mismo ancho de banda y la misma tasa de bits (R_b), lo que implica que el rendimiento espectral en cuanto a ancho de banda es equivalente, aunque 8-PSK es más eficiente al transmitir más bits por símbolo.

La tercera modulación que se realizó fue la modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) es una técnica de modulación digital que utiliza cuatro fases diferentes, separadas 90° en el plano complejo, para representar dos bits por símbolo. En la constelación de QPSK, los puntos están ubicados en los ejes de fase 0° ,

90° , 180° y 270° , lo que permite una mayor eficiencia espectral que BPSK, ya que transmite dos bits por cada cambio de fase. En términos de componentes, QPSK utiliza tanto la componente en fase (I) como la componente en cuadratura (Q) para codificar la información, tal como se muestra en la siguiente figura:

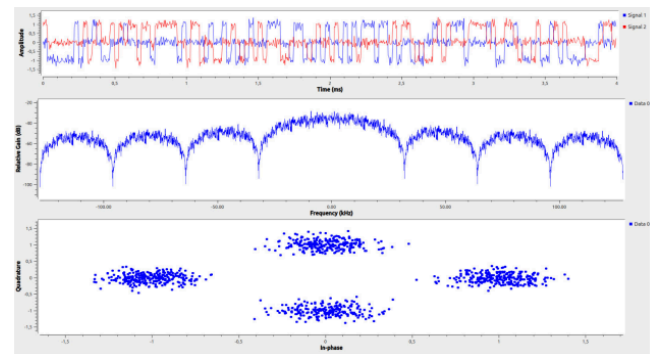


Fig. 5 Modulación QPSK

En la figura anterior se puede decir que la modulación QPSK es más eficiente espectralmente que BPSK debido a que transmite dos bits por símbolo, utilizando cuatro fases diferentes separadas por 90° en el plano complejo. Esto significa que, en el mismo ancho de banda, QPSK puede transmitir el doble de información que BPSK, lo que aumenta la eficiencia espectral. Sin embargo, aunque QPSK es más eficiente que BPSK, no es tan eficiente como 8-PSK ya que QPSK sigue siendo susceptible al ruido.

Por último se realizó la modulación 16-QAM (16-Quadrature Amplitude Modulation) es una técnica de modulación que combina variaciones en la amplitud y fase de la señal para transmitir información. Utiliza 16 símbolos diferentes, representados por puntos en una constelación bidimensional, donde cada punto corresponde a una combinación única de 4 bits. La constelación de 16-QAM se distribuye en una cuadrícula de 4×4 , con cada eje representando una componente en fase (I) y una componente en cuadratura (Q), tal como se muestra en la siguiente figura:

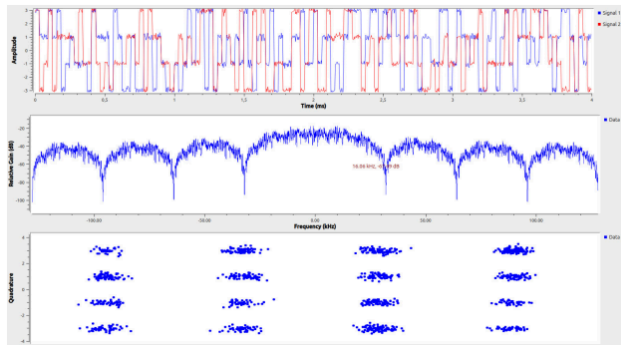


Fig. 6 Modulación 16-QAM

De la imagen anterior se puede concluir que esta modulación es más eficiente que modulación de menor orden como BPSK o QPSK, ya que transmite más bits por símbolo, pero también es más susceptible al ruido y la interferencia debido a la proximidad de los puntos en la constelación. 16-QAM se utiliza en sistemas de comunicación de alta velocidad, como las redes de datos y la televisión digital [3].

b. Resultados del segundo análisis

En el análisis del sistema en su versión pasabanda, se implementó un up-converter compuesto por una serie de bloques interconectados, tal como se ilustra en la siguiente figura.

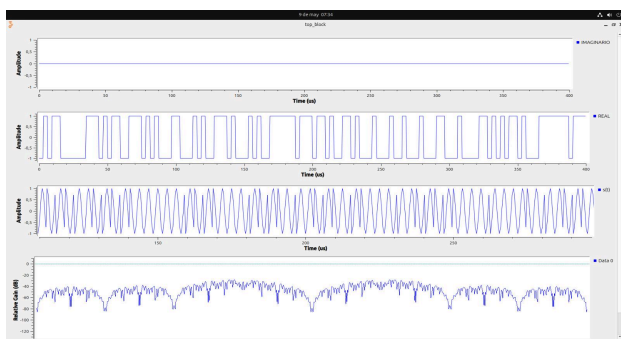


Fig. 7 Modulación BPSK pasabanda

De la figura anterior se puede decir que la modulación BPSK en su versión pasabanda implica trasladar la señal modulada a una frecuencia portadora de alta frecuencia. Esto se logra multiplicando la señal en banda base por una señal cosenoidal de frecuencia F_c , generando una señal pasabanda centrada en dicha frecuencia. De esta

forma, los bits transmitidos se representan mediante dos fases distintas de la portadora: 0° y 180° , manteniendo la estructura básica de la BPSK pero desplazada al espectro de frecuencias de la portadora.

Luego, para obtener la modulación QPSK, se configuró el bloque *Tabla de constelaciones* incluyendo la tabla de verdad de esta modulación. De esta manera se obtuvo la siguiente gráfica.

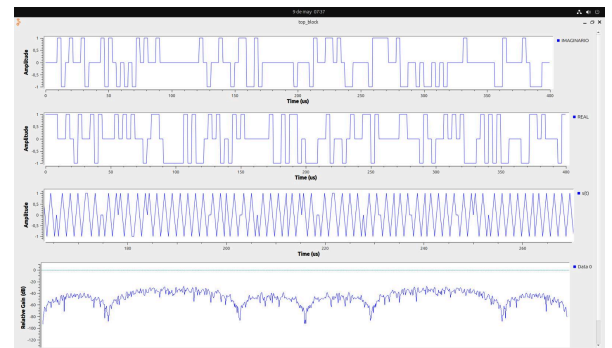


Fig. 8 Modulación QPSK pasabanda

De la figura 8 se puede deducir que la modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) en pasabanda consiste en transmitir señales moduladas en dos componentes en cuadratura (I y Q), cada una desplazada 90° en fase. De esta forma, se codifican dos bits por símbolo, permitiendo una mayor eficiencia espectral en comparación con BPSK. La señal modulada se desplaza a una frecuencia de portadora, facilitando su transmisión en sistemas RF. Además, la separación en cuadratura minimiza la interferencia entre los componentes, mejorando la robustez ante el ruido. A diferencia de la modulación en banda base, que permanece en frecuencias bajas, en pasabanda la señal es trasladada a frecuencias más altas, adecuada para transmisión inalámbrica o a larga distancia.

Ahora para la modulación 8-psk, se tiene el resultado mostrado en la figura 9.

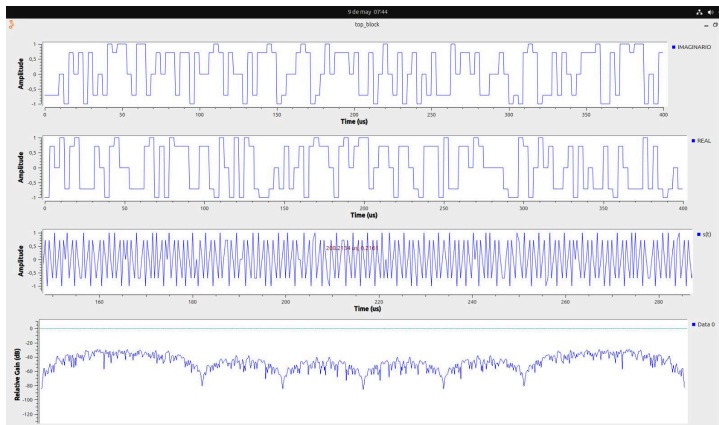


Fig. 9 Modulación 8-PSK pasabanda

A partir de la imagen anterior, se puede observar que en el dominio de la frecuencia, la tasa de bits (R_b) presenta una mayor frecuencia, y las gráficas muestran cierto grado de inestabilidad.

Por último se presentan las gráficas de la modulación 16-QAM.

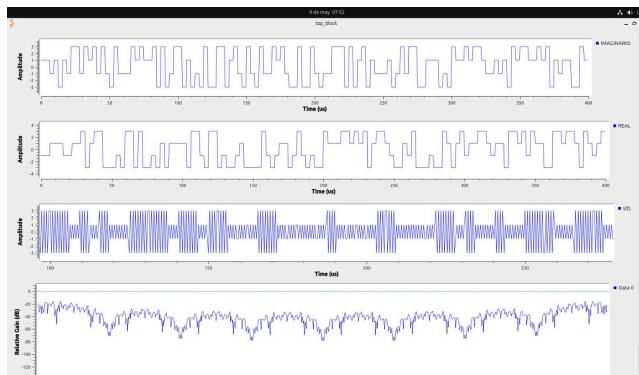


Fig. 6 Modulación 16-QAM pasabanda

De la anterior figura se puede concluir que en la modulación 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) en pasabanda, la señal se compone de 16 combinaciones distintas de amplitud y fase, permitiendo transmitir 4 bits por símbolo ($\log_2(16) = 4$). La señal modulada se traslada a una frecuencia portadora, lo que facilita su transmisión en sistemas RF. R_s (Symbol Rate) indica la cantidad de símbolos transmitidos por segundo. En 16-QAM, cada símbolo transporta 4 bits, por lo que R_s es menor que R_b . R_b (Bit Rate) es la tasa de bits transmitidos por segundo. En 16-QAM, R_b es cuatro veces R_s , ya que cada símbolo contiene 4 bits. En el dominio de la frecuencia, se

observan dos componentes principales: la portadora modulada y sus bandas laterales, cuya separación está determinada por R_s . A mayor R_s , mayor ancho de banda ocupada, pero el R_b sigue siendo más alto debido a la eficiencia espectral del 16-QAM.

4. Conclusiones

-Las técnicas de modulación como BPSK, QPSK, 8-PSK y 16-QAM ofrecen diferentes niveles de eficiencia espectral, con 16-QAM proporcionando la mayor eficiencia al transmitir más bits por símbolo. Sin embargo, a medida que aumenta la eficiencia, también lo hace la susceptibilidad al ruido y la interferencia, lo que debe ser considerado al seleccionar la modulación adecuada.

-Cada tipo de modulación presenta ventajas y desventajas dependiendo del entorno del canal de comunicación. BPSK es robusta pero menos eficiente, mientras que 8-PSK y 16-QAM permiten transmitir más información por símbolo, pero requieren un canal más limpio debido a su mayor vulnerabilidad al ruido.

-La principal diferencia entre la modulación en pasabanda y en bandabase es que, en la modulación en pasabanda, la señal modulada se transmite en un rango de frecuencias específicas fuera de la banda base, como en la radio FM. En cambio, en la modulación en bandabase, la señal se transmite en su frecuencia original, sin desplazamiento hacia una banda superior.

Referencias

- [1] J. G. Proakis y M. Salehi, Digital Communications, 5th ed., McGraw-Hill, 2008.
- [2] B. Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 2nd ed., Prentice Hall, 2001
- [2] Haykin, Communication Systems, 5th ed., Wiley, 2009.
- [3] M. Wyglinski, Cognitive Radio Engineering, Wiley, 2009